

## 82514 • Corrección y rúbrica • Examen Parcial 1 (B1-B4) • 6 versiones

### Rúbrica de corrección • Parcial 1

Criterios generales: el planteamiento correcto (modelo, fórmula o método adecuado) vale el 40 % de cada apartado; el desarrollo coherente, el 30 %; el resultado numérico correcto con unidades, el 30 % restante. Un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces: si un apartado usa un valor erróneo anterior con método correcto, puntúa completo. Resultados sin unidades: -10 % del apartado. Parte A (test): cada error resta un tercio del valor de la pregunta; la parte no puede quedar negativa.

| Apartado | Puntos | Qué se puntúa                                                                                                                     | Errores frecuentes (descuento orientativo)                                                              |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A (test) | 2,0    | 10 preguntas · 0,20 por acierto, -0,07 por error                                                                                  | -                                                                                                       |
| B1       | 1,0    | (a) $f_s \geq 2f$ (0,3) · (b) $2,56 \cdot f$ (0,3) · (c) explicar aliasing irreversible y calcular $ f_s - f $ (0,4)              | Decir que basta $f_s > f$ (-0,4); creer que un filtro digital posterior lo arregla (-0,2)               |
| B2       | 1,0    | Fórmula del MDQ como cociente (0,4) · cálculo (0,3) · interpretación y cota MDQ $\leq 1$ con motivo (0,3)                         | Usar suma en vez de cociente (-0,4); afirmar que puede superar 1 porque los aislados son óptimos (-0,3) |
| C1       | 1,0    | x, y por suma de proyecciones (0,7) · $\varphi = q_1 + q_2$ (0,3)                                                                 | Olvidar que $q_2$ es relativo (-0,3); grados/radianes mezclados (-0,3)                                  |
| C2       | 1,0    | Tabla DH 2 filas: $\theta_i$ variable, $d = 0$ , $a = a_i$ , $\alpha = 0$ (1,0)                                                   | Poner a en la columna d (-0,3); añadir filas de herramienta no pedidas (0)                              |
| C3       | 1,0    | Anillo $[ a_1 - a_2 , a_1 + a_2]$ (0,6) · comprobación del punto con su radio (0,4)                                               | Dar solo el radio exterior (-0,4)                                                                       |
| D1       | 1,25   | $\cos q_2$ por ley de cosenos (0,5) · dos ramas $\pm q_2$ (0,25) · $q_1$ con atan2 en ambas (0,5)                                 | atan(y/x) sin cuadrante (-0,25); una sola rama (-0,35)                                                  |
| D2       | 0,75   | J correcto (0,4) · $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2$ (0,2) · singular en $q_2 = 0, \pm 180^\circ$ con lectura física (0,15) | Confundir singularidad con límite articular (-0,2)                                                      |
| D3       | 1,0    | $\tau = J^T \cdot F$ con la traspuesta (0,4) · producto correcto con signos (0,4) · unidades N·m (0,2)                            | Usar J en lugar de $J^T$ (-0,4)                                                                         |

## Solución • Versión A

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
|----------|----------|
| 1        | A        |
| 2        | A        |
| 3        | B        |
| 4        | D        |
| 5        | C        |
| 6        | C        |
| 7        | C        |
| 8        | A        |
| 9        | C        |
| 10       | A        |

### Parte B

B1: (a)  $f_{s,\min} = 2 \cdot 820 = 1640$  Hz. (b)  $f_{s,\text{práctica}} = 2,56 \cdot 820 \approx 2099$  Hz. (c) A 900 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en  $|900 - 820| = 80$  Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2:  $\text{MDQ} = (I_e^2 + I_m^2)/(I_{ue}^2 + I_{um}^2) = (0,82^2 + 0,76^2)/(0,95^2 + 0,9^2) = 0,73$ . El conjunto interconectado alcanza el 73 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado ( $I_e \leq I_{ue}$ ,  $I_m \leq I_{um}$ ).

### Parte C

C1:  $x = a_1 \cdot \cos q_1 + a_2 \cdot \cos(q_1 + q_2) = 0,511$  m;  $y = a_1 \cdot \sin q_1 + a_2 \cdot \sin(q_1 + q_2) = 0,54$  m;  $\varphi = q_1 + q_2 = 75^\circ$ .

C2: DH del 2R, fila 1:  $\theta_1 = q_1$  (variable),  $d_1 = 0$ ,  $a_1 = 0,5$ ,  $\alpha_1 = 0$ ; fila 2:  $\theta_2 = q_2$  (variable),  $d_2 = 0$ ,  $a_2 = 0,3$ ,  $\alpha_2 = 0$ .

C3: anillo con  $\text{rint} = |a_1 - a_2| = 0,2$  m y  $\text{rext} = a_1 + a_2 = 0,8$  m. Para Pf:  $\|P_f\| = 0,922$  m  $\rightarrow$  NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1:  $\cos q_2 = (x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2)/(2 \cdot a_1 \cdot a_2) = 0,817 \rightarrow q_2 = \pm 35,2^\circ$ . Rama  $q_2$  positivo:  $q_1 = -1,8^\circ$ ; rama  $q_2$  negativo:  $q_1 = 24,4^\circ$ . (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2:  $J = [[-0,15, -0,165], [0,75, 0,25]]$  (fila 1:  $\partial x / \partial q$ ; fila 2:  $\partial y / \partial q$ ).  $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,087$  m<sup>2</sup>. Singular en  $q_2 = 0^\circ$  o  $\pm 180^\circ$  (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3:  $\tau = J^T \cdot F = (-1,5, -1,655)$  N·m para  $F = (10, 0)$  N.

## Solución • Versión B

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
|----------|----------|
| 1        | A        |
| 2        | C        |
| 3        | A        |
| 4        | A        |
| 5        | D        |
| 6        | C        |
| 7        | C        |
| 8        | C        |
| 9        | C        |
| 10       | A        |

### Parte B

B1: (a)  $f_{s,\min} = 2 \cdot 640 = 1280$  Hz. (b)  $f_{s,\text{práctica}} = 2,56 \cdot 640 \approx 1638$  Hz. (c) A 700 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en  $|700 - 640| = 60$  Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2:  $MDQ = (I_e^2 + I_m^2)/(I_{ue}^2 + I_{um}^2) = (0,78^2 + 0,84^2)/(0,92^2 + 0,94^2) = 0,76$ . El conjunto interconectado alcanza el 76 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado ( $I_e \leq I_{ue}$ ,  $I_m \leq I_{um}$ ).

### Parte C

C1:  $x = a_1 \cdot \cos q_1 + a_2 \cdot \cos(q_1 + q_2) = 0,633$  m;  $y = a_1 \cdot \sin q_1 + a_2 \cdot \sin(q_1 + q_2) = 0,599$  m;  $\varphi = q_1 + q_2 = 80^\circ$ .

C2: DH del 2R, fila 1:  $\theta_1 = q_1$  (variable),  $d_1 = 0$ ,  $a_1 = 0,6$ ,  $\alpha_1 = 0$ ; fila 2:  $\theta_2 = q_2$  (variable),  $d_2 = 0$ ,  $a_2 = 0,4$ ,  $\alpha_2 = 0$ .

C3: anillo con  $r_{\text{int}} = |a_1 - a_2| = 0,2$  m y  $r_{\text{ext}} = a_1 + a_2 = 1$  m. Para Pf:  $\|Pf\| = 0,112$  m  $\rightarrow$  NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1:  $\cos q_2 = (x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2)/(2 \cdot a_1 \cdot a_2) = 0,438 \rightarrow q_2 = \pm 64,1^\circ$ . Rama  $q_2$  positivo:  $q_1 = -4,3^\circ$ ; rama  $q_2$  negativo:  $q_1 = 45,5^\circ$ . (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2:  $J = [[-0,3, -0,345], [0,8, 0,202]]$  (fila 1:  $\partial x / \partial q$ ; fila 2:  $\partial y / \partial q$ ).  $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,216$  m<sup>2</sup>. Singular en  $q_2 = 0^\circ$  o  $\pm 180^\circ$  (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3:  $\tau = J^T \cdot F = (9,6, 2,421)$  N·m para  $F = (0, 12)$  N.

## Solución • Versión C

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
|----------|----------|
| 1        | A        |
| 2        | B        |
| 3        | A        |
| 4        | D        |
| 5        | B        |
| 6        | C        |
| 7        | A        |
| 8        | B        |
| 9        | A        |
| 10       | B        |

### Parte B

B1: (a)  $f_{s,\min} = 2 \cdot 950 = 1900$  Hz. (b)  $f_{s,\text{práctica}} = 2,56 \cdot 950 \approx 2432$  Hz. (c) A 1000 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en  $|1000 - 950| = 50$  Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2:  $\text{MDQ} = (l_e^2 + l_m^2)/(l_{ue}^2 + l_{um}^2) = (0,8^2 + 0,7^2)/(0,9^2 + 0,88^2) = 0,713$ . El conjunto interconectado alcanza el 71,3 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado ( $l_e \leq l_{ue}$ ,  $l_m \leq l_{um}$ ).

### Parte C

C1:  $x = a_1 \cdot \cos q_1 + a_2 \cdot \cos(q_1 + q_2) = 0,409$  m;  $y = a_1 \cdot \sin q_1 + a_2 \cdot \sin(q_1 + q_2) = 0,539$  m;  $\varphi = q_1 + q_2 = 70^\circ$ .

C2: DH del 2R, fila 1:  $\theta_1 = q_1$  (variable),  $d_1 = 0$ ,  $a_1 = 0,4$ ,  $\alpha_1 = 0$ ; fila 2:  $\theta_2 = q_2$  (variable),  $d_2 = 0$ ,  $a_2 = 0,3$ ,  $\alpha_2 = 0$ .

C3: anillo con  $\text{rint} = |a_1 - a_2| = 0,1$  m y  $\text{rext} = a_1 + a_2 = 0,7$  m. Para Pf:  $\|\text{Pf}\| = 0,806$  m  $\rightarrow$  NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1:  $\cos q_2 = (x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2)/(2 \cdot a_1 \cdot a_2) = 0,479 \rightarrow q_2 = \pm 61,4^\circ$ . Rama  $q_2$  positivo:  $q_1 = -1,4^\circ$ ; rama  $q_2$  negativo:  $q_1 = 50,3^\circ$ . (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2:  $J = [[-0,25, -0,26], [0,55, 0,15]]$  (fila 1:  $\partial x / \partial q$ ; fila 2:  $\partial y / \partial q$ ).  $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,105$  m<sup>2</sup>. Singular en  $q_2 = 0^\circ$  o  $\pm 180^\circ$  (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3:  $\tau = J^T \cdot F = (1,3, -1,177)$  N·m para  $F = (8, 6)$  N.

## Solución • Versión D

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
|----------|----------|
| 1        | B        |
| 2        | D        |
| 3        | A        |
| 4        | D        |
| 5        | C        |
| 6        | D        |
| 7        | A        |
| 8        | A        |
| 9        | C        |
| 10       | D        |

### Parte B

B1: (a)  $f_{s,\min} = 2 \cdot 730 = 1460$  Hz. (b)  $f_{s,\text{práctica}} = 2,56 \cdot 730 \approx 1869$  Hz. (c) A 800 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en  $|800 - 730| = 70$  Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2:  $MDQ = (I_e^2 + I_m^2)/(I_{ue}^2 + I_{um}^2) = (0,86^2 + 0,74^2)/(0,96^2 + 0,86^2) = 0,775$ . El conjunto interconectado alcanza el 77,5 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado ( $I_e \leq I_{ue}$ ,  $I_m \leq I_{um}$ ).

### Parte C

C1:  $x = a_1 \cdot \cos q_1 + a_2 \cdot \cos(q_1 + q_2) = 0,557$  m;  $y = a_1 \cdot \sin q_1 + a_2 \cdot \sin(q_1 + q_2) = 0,598$  m;  $\varphi = q_1 + q_2 = 75^\circ$ .

C2: DH del 2R, fila 1:  $\theta_1 = q_1$  (variable),  $d_1 = 0$ ,  $a_1 = 0,5$ ,  $\alpha_1 = 0$ ; fila 2:  $\theta_2 = q_2$  (variable),  $d_2 = 0$ ,  $a_2 = 0,4$ ,  $\alpha_2 = 0$ .

C3: anillo con  $r_{\text{int}} = |a_1 - a_2| = 0,1$  m y  $r_{\text{ext}} = a_1 + a_2 = 0,9$  m. Para Pf:  $\|Pf\| = 1$  m  $\rightarrow$  NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1:  $\cos q_2 = (x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2)/(2 \cdot a_1 \cdot a_2) = 0,506 \rightarrow q_2 = \pm 59,6^\circ$ . Rama  $q_2$  positivo:  $q_1 = 0,4^\circ$ ; rama  $q_2$  negativo:  $q_1 = 52,7^\circ$ . (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2:  $J = [[-0,35, -0,346], [0,7, 0,2]]$  (fila 1:  $\partial x / \partial q$ ; fila 2:  $\partial y / \partial q$ ).  $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,172$  m<sup>2</sup>. Singular en  $q_2 = 0^\circ$  o  $\pm 180^\circ$  (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3:  $\tau = J^T \cdot F = (-4,2, -4,157)$  N·m para  $F = (12, 0)$  N.

## Solución • Versión E

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
|----------|----------|
| 1        | D        |
| 2        | B        |
| 3        | C        |
| 4        | D        |
| 5        | D        |
| 6        | B        |
| 7        | A        |
| 8        | B        |
| 9        | B        |
| 10       | B        |

### Parte B

B1: (a)  $f_{s,\min} = 2 \cdot 880 = 1760$  Hz. (b)  $f_{s,\text{práctica}} = 2,56 \cdot 880 \approx 2253$  Hz. (c) A 950 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en  $|950 - 880| = 70$  Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2:  $MDQ = (I_e^2 + I_m^2)/(I_{ue}^2 + I_{um}^2) = (0,75^2 + 0,81^2)/(0,88^2 + 0,93^2) = 0,743$ . El conjunto interconectado alcanza el 74,3 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado ( $I_e \leq I_{ue}$ ,  $I_m \leq I_{um}$ ).

### Parte C

C1:  $x = a_1 \cdot \cos q_1 + a_2 \cdot \cos(q_1 + q_2) = 0,711$  m;  $y = a_1 \cdot \sin q_1 + a_2 \cdot \sin(q_1 + q_2) = 0,58$  m;  $\varphi = q_1 + q_2 = 85^\circ$ .

C2: DH del 2R, fila 1:  $\theta_1 = q_1$  (variable),  $d_1 = 0$ ,  $a_1 = 0,7$ ,  $\alpha_1 = 0$ ; fila 2:  $\theta_2 = q_2$  (variable),  $d_2 = 0$ ,  $a_2 = 0,4$ ,  $\alpha_2 = 0$ .

C3: anillo con  $\text{rint} = |a_1 - a_2| = 0,3$  m y  $\text{rext} = a_1 + a_2 = 1,1$  m. Para Pf:  $\|Pf\| = 0,224$  m  $\rightarrow$  NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1:  $\cos q_2 = (x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2)/(2 \cdot a_1 \cdot a_2) = 0,415 \rightarrow q_2 = \pm 65,5^\circ$ . Rama  $q_2$  positivo:  $q_1 = 2,4^\circ$ ; rama  $q_2$  negativo:  $q_1 = 48^\circ$ . (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2:  $J = [[-0,4, -0,371], [0,85, 0,151]]$  (fila 1:  $\partial x / \partial q$ ; fila 2:  $\partial y / \partial q$ ).  $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,255 \text{ m}^2$ . Singular en  $q_2 = 0^\circ$  o  $\pm 180^\circ$  (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3:  $\tau = J^T \cdot F = (8,5, 1,506) \text{ N} \cdot \text{m}$  para  $F = (0, 10) \text{ N}$ .

## Solución • Versión F

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
|----------|----------|
| 1        | B        |
| 2        | D        |
| 3        | C        |
| 4        | C        |
| 5        | B        |
| 6        | A        |
| 7        | B        |
| 8        | A        |
| 9        | C        |
| 10       | D        |

### Parte B

B1: (a)  $f_{s,\min} = 2 \cdot 560 = 1120$  Hz. (b)  $f_{s,\text{práctica}} = 2,56 \cdot 560 \approx 1434$  Hz. (c) A 600 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en  $|600 - 560| = 40$  Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2:  $MDQ = (I_e^2 + I_m^2)/(I_{ue}^2 + I_{um}^2) = (0,83^2 + 0,79^2)/(0,94^2 + 0,91^2) = 0,767$ . El conjunto interconectado alcanza el 76,7 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado ( $I_e \leq I_{ue}$ ,  $I_m \leq I_{um}$ ).

### Parte C

C1:  $x = a_1 \cdot \cos q_1 + a_2 \cdot \cos(q_1 + q_2) = 0,569$  m;  $y = a_1 \cdot \sin q_1 + a_2 \cdot \sin(q_1 + q_2) = 0,634$  m;  $\varphi = q_1 + q_2 = 75^\circ$ .

C2: DH del 2R, fila 1:  $\theta_1 = q_1$  (variable),  $d_1 = 0$ ,  $a_1 = 0,6$ ,  $\alpha_1 = 0$ ; fila 2:  $\theta_2 = q_2$  (variable),  $d_2 = 0$ ,  $a_2 = 0,3$ ,  $\alpha_2 = 0$ .

C3: anillo con  $\text{rint} = |a_1 - a_2| = 0,3$  m y  $\text{rext} = a_1 + a_2 = 0,9$  m. Para Pf:  $\|Pf\| = 1,044$  m  $\rightarrow$  NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1:  $\cos q_2 = (x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2)/(2 \cdot a_1 \cdot a_2) = 0,562 \rightarrow q_2 = \pm 55,8^\circ$ . Rama  $q_2$  positivo:  $q_1 = 3,9^\circ$ ; rama  $q_2$  negativo:  $q_1 = 39,7^\circ$ . (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2:  $J = [[-0,3, -0,259], [0,75, 0,151]]$  (fila 1:  $\partial x / \partial q$ ; fila 2:  $\partial y / \partial q$ ).  $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,149$  m<sup>2</sup>. Singular en  $q_2 = 0^\circ$  o  $\pm 180^\circ$  (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3:  $\tau = J^T \cdot F = (1,05, -1,574)$  N·m para  $F = (9, 5)$  N.